

요약

최근 OCR(광학 문자 인식)과 NLP(자연어 처리)를 결합한 보험금 청구 심사 자동화가 주목받고 있음. 단순 입력 보조를 넘어 의료 용어 인식, 진료코드 매핑, 사기 탐지, 자동 분류까지 지원하여 심사 속도와 정확도를 동시에 제고함. 보험산업에서 OCR과 NLP 기술을 효율적으로 활용하기 위해서는 내부 AI 조직을 강화하고 병원과 표준 포맷 및 소프트웨어 호환(API) 연동으로 협력 구조 고도화 등이 필요함

○ 보험금 청구 심사 건수가 늘어나고 복잡성·부정청구 위험도가 높아지며 관련 비용이 증가하고 비효율이 높아지고 있음

- 보험회사는 청구 규모와 복잡도의 증가로 입력·검증 업무가 기하급수적으로 늘고, 전자화되지 않은 행정 업무로 낭비되는 비용이 큼
 - 우리나라 국민건강보험 청구 건수는 증가 추세에 있으며(〈그림 1〉 참고), 청구 심사 과정(보험 자격 확인, 본인 부담금 계산, 사기 및 부정청구 확인 등을 포함) 등에서 의료기관 및 보험회사는 행정 복잡성과 업무 처리 비효율성으로 인해 막대한 비용을 부담하고 있음
 - 미국 보건의료 지출(National Healthcare Expenditures)의 약 10%(4천억 달러)가 행정 복잡성과 관련되며, 청구 심사를 완전히 자동화하는 경우 183억 달러 절감이 가능함¹⁾
- 건강보험 영역의 부정청구 및 과잉진료 탐지를 의료전문가에게 의존하여 대응하는 경우 시간·비용적 한계가 크고, 변화하는 사기 패턴을 다루는 데 어려움이 있음
 - 2024년 국내 보험사기 적발 금액은 1조 1,502억 원으로 전년 대비 338억 원이 증가하였으며, 그 중 진단서 위변조 등을 통해 보험금을 과장청구하는 사고내용조작 유형이 적발 금액의 58.2%로 가장 많음(〈그림 2〉 참고)
 - 보험사기는 의료서비스 제공자와의 공모, 복수 청구, 고가코드 사용 등 새로운 기법을 통해 유형이 다양·복잡해지고 있으며, 정상청구와 사기청구 간 경계가 모호해짐에 따라 사기 탐지가 점점 어려워지고 있음
- 의료 데이터는 약 80%가 비정형 상태로²⁾ 새로운 처리·표준화가 요구되며,³⁾ 일부 청구 표준화 미흡으로 자동화 기반 설계에 제약이 존재함
 - 특히 비급여의 경우, 「건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수」에 표준 명칭 및 코드가 기재되어 있음에도 의료기관에서 자체적으로 임의 코드 또는 명칭을 사용하는 사례가 많음

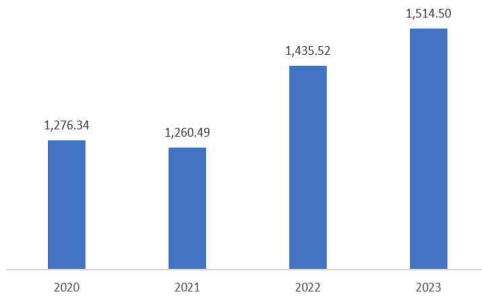
1) CAQH(2024), "2023 CAQH Index Report"

2) 보험금 청구 시 병원마다 서류 및 관련 양식이 제각각인 문제뿐만 아니라, 추후 의료 기록을 검토할 때 실제로 환자가 적절한 치료를 받았는지 혹은 보험사기 가능성이 있는지를 판단해야 하는 과제가 존재하며, 의료 기록이 상당 부분 수기로 작성되거나 이미지 파일 형태로 보관되어 있기 때문에 이를 세밀하게 확인하기 위해서는 보험회사 직원이 직접 기록을 검토하고 필요한 경우 해당 의사에게 추가로 문의하는 절차가 필요할 수 있음

3) Kong H.J.(2019), "Managing Unstructured Big Data in Healthcare System", *Healthc Inform Res*, 25(1), pp. 1~2

〈그림 1〉 국민건강보험 청구 건수

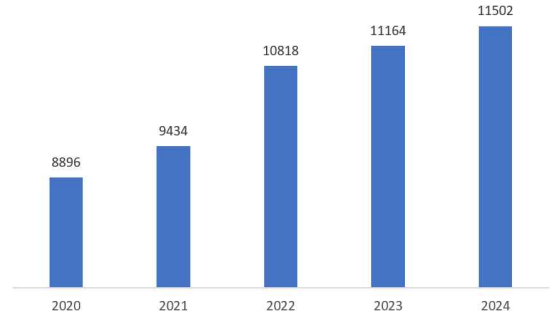
(단위: 백만 건)



자료: 건강보험심사평가원, 보험의료빅데이터개방시스템: 입원/외래별 청구현황

〈그림 2〉 보험사기 적발 금액

(단위: 억 원)



자료: 금융감독원 보도자료(2025. 3. 10.), “2024년 보험사기 적발실적 및 향후 대응방안”

○ 기존 청구 검증의 비용 문제 및 비효율성을 타개하고 손해율 관리, 데이터 활용도를 개선하기 위한 방안으로 OCR(광학 문자 인식)과 NLP(자연어 처리) 기반의 청구 자동화가 주목받고 있음

- OCR, NLP와 같은 인공지능(AI) 기반 문서 인식 기술은 데이터 처리 효율성을 높이며 산업 전반의 업무 자동화와 디지털 전환을 이끄는 핵심 동력으로 부상하고 있음
 - OCR은 텍스트 이미지(사진, 스캔 문서 등)에서 데이터를 추출하여 문자를 식별하는 기술로, 데이터 입력 시간을 절감하고 문서의 디지털화 비용을 감소시키는 장점이 있음
 - NLP는 기계학습 등을 활용해 언어의 해석, 처리 및 생성을 돕는 인공지능 분야로, 의료 기록, 보험 청구 서류 등 방대한 비정형 데이터에 대한 자동화된 분류·요약·코드 매핑 등에 사용됨
 - 방대한 텍스트 이미지의 디지털 전환과 AI 기반 자동화 수요가 결합되면서 글로벌 OCR 및 NLP 시장 규모는 빠르게 성장할 것으로 전망됨(〈그림 3〉, 〈그림 4〉 참조)
- 보험회사는 광학 문자 인식과 자연어 처리를 결합한 보험 청구 및 심사 자동화를 통해 문서 디지털화, 질병코드 매핑, 사기·이상 탐지 등을 효율적으로 수행할 수 있음
 - OCR 기반 청구 문서 디지털화는 이미지·PDF·스캔본을 고해상도로 텍스트화하고 레이아웃 요소를 구조화하여 재입력 검증 부담을 줄일 수 있음⁴⁾
 - NLP 기술은 병원별 상이한 표현을 개체 인식으로 추출해 질병코드에 자동 연결하고 작업을 표준화할 수 있으며,⁵⁾ 청구 내역을 과거 데이터와 업계 평균에 대조함으로써 사기·이상 탐지가 실시간으로 이루어질 수 있음⁶⁾
- McKinsey에 따르면 보험회사는 청구 자동화를 통해 심사 건을 자동 분류하고 입원·외래·약제 유형을 기계적으로 판정한 이후, 인력은 불확실·고난도·복잡한 건에 집중하도록 업무 배분을 재설계할 수 있다고 분석함⁷⁾
 - 보험회사는 자동화를 통해 과도한 인력 투입을 줄이고 운영비용을 절감할 수 있으며, 고정비 중심 구조를 유연한 변동비 구조로 부분 전환이 가능함⁸⁾

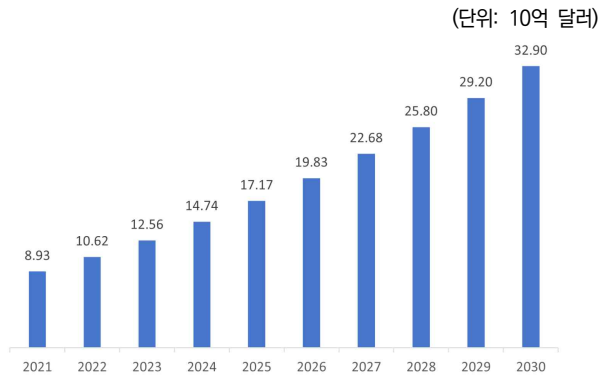
4) Hyperverge(2025. 5. 28.), “How OCR Is Transforming The Insurance Industry”(https://hyperverge.co/blog/ocr-insurance/)

5) 한국경제(2024. 4. 15.) “업계 최초, ‘AI OCR’ 활용 新 위험률 개발... 한화생명, 주요 임(위·간·폐) 특약 출시”(https://www.hankyung.com/article/2024-04150830P)

6) Cheekaramelli, M. J. R.(2025), “Using Natural Language Processing (NLP) to Identify Fraudulent Healthcare Claims”, *International Journal of Computing and Engineering*, 7(3), pp. 34~53

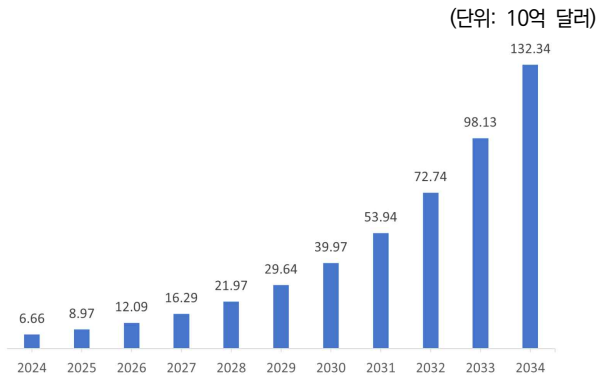
7) Goryunov Y, Plattfaut. R, Friesdorf M, Gilbert. G, and Niedermann F(2019), “Automation at scale: The benefits for payers”, McKinsey

〈그림 3〉 글로벌 광학 문자 인식 시장 규모



자료: Allied Market Research(2025), "Optical Character Recognition Market"

〈그림 4〉 글로벌 헬스케어 및 생명과학 분야 자연어 처리 시장 규모



자료: Towards Healthcare(2025), "Natural Language Processing(NLP) in Healthcare and Life Sciences Market Size and Trends"

○ 미국과 한국에서는 광학 문자 인식과 자연어 처리 결합 기반의 청구 자동화 기술의 활용 사례가 증가하고 있음

- 미국 재향군인처(VA)는 우편·온라인 청구 문서를 중앙 시스템으로 집계해 OCR, NLP, 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 결합해 다양한 문서 유형을 인식하고 청구를 자동 처리함⁹⁾
- UnitedHealth Group은 청구 심사에 OCR과 NLP를 접목하여 청구 데이터를 자동 분류하고, 이상 패턴을 조기 탐지하는 시스템을 운영하고 있음¹⁰⁾
 - OCR과 NLP 기술 활용으로 청구 처리 속도는 대폭 단축되고 부정청구 탐지율이 향상되었으며, 계열사인 Optum은 기술의 적용 분야를 리스크 모델링, 고객 맞춤형 보험 설계로까지 확장시키고 있음
- 국내 대형 생명보험회사 또한 이러한 기술을 활용해 보험청구 서류 7종을 평균 95% 인식률로 자동 처리함¹¹⁾

○ 보험산업은 광학 문자 인식과 자연어 처리 기술 활용의 효율성을 향상시키기 위해 노력할 필요가 있음

- OCR과 NLP 기술 모두 AI 기반 코딩에 대한 높은 이해도를 요구하므로, 전담 조직을 신설하고 체계적인 기술 거버넌스를 구축하여 관련 기술의 개발·도입을 강화할 필요가 있음
 - 기술개발과 운영 부서는 서로의 독립성을 보장받아야 하며, 창의적인 기술 혁신이 내부 간섭으로 제약받지 않도록 조직 구조를 설계해야 함¹²⁾
- 의료기관과의 협력 구조 구축은 데이터 표준화와 흐름 개선의 전제이므로, 공동 운영 가이드와 기술 연계를 병행해야 함
 - '24. 10월 시행된 실손보험 청구전산화 제도와 연계하여, EMR(전자의무기록) 업체와의 협업을 강화하고 의료 기관-보험회사 간 협력을 통해 청구 데이터의 가용성을 확보할 필요가 있음

8) Coverroad(2025. 7. 4.), "Intelligent Document Processing for Insurance: Key Use Cases and Benefits"(https://www.cleveroad.com/blog/intelligent-document-processing-for-insurance/)

9) UiPath 홈페이지, "From 27 days to 12 hours—how the VA reinvented claims processing"(https://www.uipath.com/resources/automation-case-studies/veterans-affairs-reinvented-claims-processing-with-automation)

10) The Wall Street Journal(2025. 5. 5.), "UnitedHealth Now Has 1,000 AI Use Cases, Including in Claims"(https://www.wsj.com/articles/unitedhealth-now-has-1-000-ai-use-cases-including-in-claims-f3387ca3?msocid=0aa2fb50eafb646725c2e935eb9b6568)

11) AiTimes(2023. 10. 25.), "업스테이지, '다큐먼트 AI'로 삼성생명 문서 7종 95% 인식... 'OCR 업계 최고 수준'"(https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=154623)

12) 단, 이러한 분리 운영은 경영진이 기술의 실제 내용과 성과를 파악하기 어렵게 만들 수 있으므로, 관리 절차를 표준화해 내부 이해도를 높이는 것이 필요함